

우크라이나군의 카타르 C-UAS 종합 방어 솔루션 분석

실전 드론 요격 체계 이식, 정밀 센서·장비 아키텍처 및 중동 방산 지정학적 시사점

분석 출처: Rybar OSINT & 종합 인텔리전스핵심 대상: 카타르 군(QAF) C-UAS 이식버전: v2.0 (종합 개정판)

Executive Summary (종합 요약)

중동 정세의 긴장 재고조 속에서 카타르는 이란발 저고도 자폭 드론(Shahed 계열) 공격으로부터 핵심 기반 시설을 보호하기 위해 우크라이나군 및 방산 전문가 집단을 유치했습니다. 우크라이나는 단품 무기 수출을 넘어 '조기경보 센서 + 전술 레이더 + 요격 드론 3종 + 무인 수상정 + 1년 단위 현지 군 교육'을 집약한 턴키(Turnkey) 종합 방어 솔루션을 카타르에 이식하였습니다.

1. 카타르 방공망 자원 및 인프라 구축 규모

OSINT 정밀 인포그래픽 분석에 따르면, 우크라이나가 카타르 현지에 이식한 C-UAS 네트워크의 전체 자원 및 인력 배치 규모는 다음과 같이 종합 구성되어 있습니다.

방어 자산 / 구성 요소	배치 수량	전술적 역할 및 세부 운용 방식
음향 센서 부이 (Sound Buoys)	500 개	협소한 영토 한계를 극복하기 위해 영해 및 해안선 전면에 배치. 저고도 침투 드론의 음향 신호를 1차 조기 감지.
전술 레이더 (Tactical Radar)	16 대	카타르 주요 거점에 분산 배치되어 RADA-42 기반 S-밴드 저고도 목표 추적망 형성.
요격 드론 (Interceptors)	20,000 대	대량 포화 공격(Swarm attack)에 지속 대응 가능한 가성비 요격 자원 확보.
요격 드론 운용팀 (Crew)	48 개 팀	24시간 즉응 태세를 유지하며 도하 시내 및 핵심 인프라 주변 15km 교차 요격망 운용.
해상 무인정 (USV)	100 대	해상 경계선 순찰 및 해안 접근 드론/무인 수상 위협 조기 차단.

2. 핵심 반입 장비 및 정밀 스펙 (RADA-42 & 요격 드론 3종)

우크라이나군이 현지에 도입한 핵심 탐지 레이더 및 요격 드론 3종의 비행·타격 스펙은 다음과 같습니다.

장비명	장비 유형	작전반경 / 탐지	최고 속도	유도 방식	탄두 / 스펙
RADA-42	S-밴드 전술 레이더	탐지 30 km	- (전개 15분)	자동 추적	중량 1,200kg / 4명 1팀
AS3 MEROPS	요격 드론	반경 35+ km (25분)	300 km/h	반자동 (Semi-auto)	탄두 1.2 kg / 4명 1팀
ZIRKA	고속 요격 드론	반경 30 km (20분)	350 km/h	반자동 (Semi-auto)	탄두 1.0 kg / 4명 1팀
STING	소형 요격 드론	반경 30 km (17분)	300 km/h	수동 (Manual)	탄두 0.5 kg / 4명 1팀

3. 핵심 방어 거점 및 전술적 배치 (Coordinates)

거점 1 하마드 국제공항 (Hammad Airport)

배치 자산: RADA-42 레이더(①), AS3 MEROPS(②), ZIRKA(③)

수도 도하의 관문이자 주요 공중 교통로 주변에 고속 요격 드론을 포진시켜 저고도 침투 경로 차단.

거점 2 라스아부폰타스 해수 담수화 공장

배치 자산: STING 요격 드론 운용팀(④)

파괴 시 국가 마비 및 물 부족 위기를 초래할 수 있는 최고 수준의 국가 핵심 인프라 사수.

4. 교육·훈련 프로그램 및 경제적·지정학적 실익

교육 1년 완성형 교리 이식

- 우크라이나 교관단이 1년 내 카타르 군(QAF)에 48개 이상의 전담 요격 부대 완제 양성.
- 도심 전파 노이즈 및 사막 열 난반사 극복 교리, 정밀 교차 접근(Interception angle) 조종 전수.

실익 상호 이해관계 및 자원 교환

- **비용 구조:** 카타르 자본으로 인프라 구축 비용 전액 총당.
- **에너지 확보:** 우크라이나는 반대급부로 오데사 항 등을 통한 석유·가스(LNG) 공급선 확보.

5. 방산 시장 주도권 및 종합 시사점

1. **극심한 비용 비대칭 해소:** 1발당 \$100만~\$400만인 방공 미사일 소모 대신, 대당 \$1,000~\$10,000 수준의 요격 드론으로 가성비 방어망 완성.
2. **러시아와의 중동 방산 경쟁:** 동일한 드론/전자전 경험을 가진 러시아가 제재로 주춤한 사이, 우크라이나가 풍부한 걸크 시장을 신속 선점.
3. **현대전 방산 수출 표준:** '실전 검증 교리 + 레이더·센서 + 저비용 요격 드론 + 교육 + 에너지 교환'이 일체화된 차세대 방산 모델 증명.

본 보고서는 OSINT 데이터(Rybar 등) 및 공개 군사 정보를 바탕으로 종합 분석·제작된 문서입니다.